

Introduction

Ce projet consiste en la réalisation d'une boutique en ligne complète, pensée pour offrir une expérience utilisateur moderne, sécurisée et évolutive.

L'application permet à des utilisateurs de parcourir un catalogue de produits, de gérer leur panier, de passer commande et de régler leurs achats en ligne. Le projet a été conçu pour répondre aux standards actuels du développement web, tant sur le plan technique que sur celui de la sécurité et de la maintenabilité.

Objectifs du projet

L'objectif principal était de concevoir et développer une plateforme e-commerce robuste, modulaire et facilement déployable. Les enjeux étaient les suivants :

- Structurer une base de données relationnelle cohérente et évolutive.
- Garantir la sécurité des données et des transactions.
- Offrir une interface claire pour les utilisateurs et les administrateurs.
- Permettre une gestion efficace des produits, des commandes et des paiements.
- Faciliter le déploiement et la maintenance grâce à des outils modernes.

Fonctionnalités principales

Le projet propose plusieurs fonctionnalités essentielles.

- Gestion des utilisateurs : inscription, connexion sécurisée avec JWT, gestion du profil.
- Catalogue produits : affichage des produits par catégories, recherche et consultation des détails.
- Panier : ajout, modification et suppression de produits.
- Commandes : validation du panier, création de commandes et historique des achats.
- Paiement en ligne : intégration de Stripe pour des transactions sécurisées.
- Espace administrateur : gestion des utilisateurs, des produits, des catégories et suivi des commandes.
- Sécurité : hashage des mots de passe avec bcrypt, vérification des droits d'accès via des guards, validation des données avec class-validator.
- Déploiement : configuration centralisée via un fichier .env, possibilité de déploiement sur VPS ou via Docker.

Rôle des utilisateurs

Deux profils d'utilisateurs principaux sont prévus.

- Les clients peuvent s'inscrire, se connecter, parcourir le catalogue, gérer leur panier, passer commande et payer en ligne. Ils ont également accès à leur historique de commandes.
- Les administrateurs disposent de droits supplémentaires leur permettant de gérer l'ensemble du catalogue, les catégories, les utilisateurs et de suivre toutes les commandes. Certaines routes et fonctionnalités leur sont exclusivement réservées grâce à des guards spécifiques.

Technologies utilisées

La réalisation de ce projet repose sur plusieurs technologies.

Pour le back-end :

- NestJS, framework Node.js modulaire pour structurer l'API et gérer la logique métier.
- Prisma, ORM pour la gestion et la migration de la base de données MySQL.
- JWT pour l'authentification sécurisée des utilisateurs.
- bcrypt pour le hashage des mots de passe.
- Stripe pour la gestion des paiements en ligne.
- class-validator pour la validation des données côté serveur.
- Docker et Docker Compose pour le déploiement et l'isolation des services.

Pour la base de données :

- MySQL, utilisé pour stocker toutes les données de l'application (utilisateurs, produits, commandes, etc.).

Pour le front-end :

- Angular SSR

Pour la configuration :

- Fichier .env, destiné à la centralisation des variables sensibles et spécifiques à chaque environnement (développement, production, etc.).